

Họ và Tên: Trần Đức Thuận

Đơn vị: PVEP-HCM

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN

TÊN SÁNG KIẾN: PETROMIND ASSISTANT

Xây dựng hệ thống trợ lý AI nội bộ “PetroMind Assistant” hỗ trợ khai thác dữ liệu, phân tích và ra quyết định trong doanh nghiệp dầu khí

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA SÁNG KIẾN

Trong hoạt động quản trị doanh nghiệp dầu khí, dữ liệu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như:

- Hệ thống ERP/SAP;
- Báo cáo sản xuất;
- Báo cáo tài chính;
- Kế hoạch ngân sách;
- Hệ thống quản lý dự án;
- Hồ sơ kỹ thuật, địa chất, khoan, khai thác;
- Văn bản nội bộ và email.

Mặc dù dữ liệu ngày càng nhiều nhưng việc khai thác và sử dụng dữ liệu vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống. Khi cần thông tin phục vụ điều hành, lãnh đạo thường phải:

- Yêu cầu các phòng ban tổng hợp số liệu;
- Chờ nhân sự lập báo cáo;
- Đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu;
- Họp giải trình trước khi đưa ra quyết định.

Quy trình này mất nhiều thời gian, phụ thuộc vào con người và làm giảm tốc độ phản ứng trước các biến động của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng một trợ lý AI nội bộ có khả năng hiểu dữ liệu doanh nghiệp, trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ phân tích là một hướng đi phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của ngành dầu khí.

II. MỤC TIÊU CỦA SÁNG KIẾN

Xây dựng hệ thống "PetroMind Assistant" hoạt động như một trợ lý AI nội bộ, cho phép người dùng:

- Hỏi đáp dữ liệu bằng tiếng Việt tự nhiên;
- Truy xuất nhanh số liệu từ nhiều hệ thống;
- Tự động phân tích xu hướng;
- Sinh báo cáo theo yêu cầu;
- Cảnh báo sớm các chỉ số bất thường;
- Hỗ trợ lãnh đạo trong công tác điều hành và ra quyết định.

Mục tiêu cuối cùng là giảm thời gian tìm kiếm thông tin, nâng cao hiệu quả quản trị và khai thác tối đa giá trị dữ liệu doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Mô hình hoạt động

PetroMind Assistant được xây dựng theo mô hình:

Nguồn dữ liệu → Kho dữ liệu tập trung → AI xử lý → Người dùng tương tác.

Hệ thống kết nối với:

- SAP/ERP;
- Power BI;
- Excel nghiệp vụ;
- Cơ sở dữ liệu nội bộ;
- Hồ sơ kỹ thuật;
- Quy trình và quy định nội bộ.

Người dùng chỉ cần đặt câu hỏi bằng tiếng Việt.

Ví dụ:

- "Chi phí thực hiện dự án A đến hết tháng 6 là bao nhiêu?"
- "Dự án nào đang chậm tiến độ trên 10 ngày?"
- "Sản lượng khai thác quý này so với kế hoạch chênh lệch bao nhiêu?"
- "Tổng giá trị hợp đồng sắp hết hạn trong 90 ngày tới?"

Hệ thống tự động truy xuất dữ liệu, phân tích và trả lời ngay trong vài giây.

2. Các chức năng chính

Chức năng 1: Hỏi đáp dữ liệu thông minh

Người dùng không cần mở nhiều báo cáo.

Chỉ cần nhập câu hỏi tự nhiên.

AI sẽ:

- Tìm dữ liệu liên quan;
- Tổng hợp;
- Trả lời bằng văn bản;
- Đính kèm bảng biểu và biểu đồ.

Chức năng 2: Trợ lý phân tích dữ liệu

AI tự động:

- So sánh kế hoạch và thực hiện;
- Phân tích xu hướng;
- Phát hiện nguyên nhân biến động;
- Đề xuất các điểm cần lưu ý.

Ví dụ:

"Chi phí tăng 15% so với tháng trước chủ yếu do chi phí thuê thiết bị và vật tư."

Chức năng 3: Cảnh báo chủ động

Hệ thống tự động gửi cảnh báo khi:

- Chi phí vượt ngân sách;
- Tiến độ chậm;
- Sản lượng giảm bất thường;
- Hồ sơ thanh toán tồn đọng;
- Hợp đồng sắp hết hiệu lực.

Thay vì chờ báo cáo định kỳ mới phát hiện vấn đề.

Chức năng 4: Trợ lý tri thức nội bộ

AI có thể tra cứu:

- Quy trình;
- Quy định;
- Hướng dẫn nghiệp vụ;
- Văn bản nội bộ;
- Hồ sơ dự án.

Ví dụ:

"Quy trình nghiệm thu khối lượng thực hiện như thế nào?"

AI sẽ trả lời trực tiếp và dẫn nguồn văn bản liên quan.

Chức năng 5: Tự động tạo báo cáo

PetroMind vẫn duy trì khả năng:

- Sinh báo cáo tuần;
- Báo cáo tháng;
- Báo cáo điều hành;
- Báo cáo chuyên đề.

Nhưng báo cáo chỉ là một trong nhiều chức năng của hệ thống.

IV. TÍNH MỚI VÀ TÍNH SÁNG TẠO

Sáng kiến có tính đổi mới cao vì:

- Chuyển đổi từ mô hình "báo cáo tĩnh" sang "tương tác dữ liệu trực tiếp".
- Kết hợp AI với dữ liệu doanh nghiệp để tạo trợ lý số chuyên ngành dầu khí.
- Cho phép lãnh đạo khai thác dữ liệu mà không cần phụ thuộc vào đơn vị tổng hợp báo cáo.
- Tích hợp đồng thời dữ liệu, tri thức và cảnh báo trong cùng một nền tảng.
- Tạo tiền đề xây dựng doanh nghiệp vận hành dựa trên dữ liệu (Data Driven Enterprise).

V. HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ

1. Hiệu quả tiết kiệm thời gian

Hiện nay:

- Trung bình mỗi yêu cầu số liệu mất từ 30 phút đến vài giờ để tổng hợp.
- Lãnh đạo và chuyên gia thường xuyên phải chờ dữ liệu từ các đầu mối.

Giả định:

- 20 cán bộ quản lý sử dụng hệ thống.
- Mỗi người tiết kiệm 30 phút/ngày.

Tổng thời gian tiết kiệm:

$20 \times 0,5 \text{ giờ} \times 250 \text{ ngày làm việc}$

$= 2.500 \text{ giờ/năm.}$

Nếu đơn giá lao động bình quân:

200.000 đồng/giờ

=> Giá trị tiết kiệm trực tiếp:

Khoảng 500 triệu đồng/năm.

2. Hiệu quả trong ra quyết định

Giảm thời gian cung cấp thông tin:

Từ vài giờ hoặc vài ngày

Xuống còn vài giây hoặc vài phút.

Điều này giúp:

- Đẩy nhanh xử lý công việc;
 - Tăng khả năng phản ứng với biến động sản xuất;
 - Nâng cao chất lượng điều hành.
-

3. Hiệu quả quản trị dữ liệu

- Giảm dữ liệu phân tán;
- Tăng tính nhất quán;
- Giảm phụ thuộc vào cá nhân;

- Tăng khả năng khai thác dữ liệu hiện có.
-

4. Hiệu quả chiến lược

Đây là nền tảng để phát triển:

- Digital Workplace;
 - Smart Operation Center;
 - AI Copilot cho doanh nghiệp dầu khí;
 - Quản trị điều hành thông minh trong tương lai.
-

VI. KHÓ KHĂN, RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP

1. Rủi ro về chất lượng dữ liệu

Khó khăn

Dữ liệu hiện nay:

- Phân tán;
- Không đồng nhất;
- Thiếu chuẩn hóa.

Rủi ro

AI trả lời sai do dữ liệu đầu vào sai.

Giải pháp

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn dữ liệu;
 - Thiết lập quy trình làm sạch dữ liệu;
 - Kiểm soát chất lượng dữ liệu định kỳ.
-

2. Rủi ro bảo mật thông tin

Khó khăn

Dữ liệu dầu khí liên quan đến:

- Tài chính;
- Hợp đồng;
- Kỹ thuật;
- Kế hoạch đầu tư.

Rủ ro

Rò rỉ hoặc truy cập trái phép.

Giải pháp

- Triển khai trên hạ tầng nội bộ;
 - Phân quyền theo vai trò;
 - Mã hóa dữ liệu;
 - Ghi nhật ký truy cập.
-

3. Rủ ro AI tạo thông tin không chính xác

Khó khăn

AI có thể hiểu sai ngữ cảnh hoặc thuật ngữ chuyên ngành.

Rủ ro

Đưa ra kết luận sai cho người sử dụng.

Giải pháp

- Chỉ cho phép AI trả lời dựa trên dữ liệu đã xác thực;
 - Hiển thị nguồn dữ liệu tham chiếu;
 - Bổ sung cơ chế kiểm duyệt đối với báo cáo quan trọng.
-

4. Rủ ro về chi phí và nguồn lực triển khai

Khó khăn

Yêu cầu nhân sự có kiến thức:

- Dữ liệu;
- AI;
- Hệ thống thông tin.

Giải pháp

- Thực hiện theo từng giai đoạn;
 - Triển khai pilot tại một Ban chức năng;
 - Tận dụng nền tảng AI sẵn có thay vì tự phát triển từ đầu.
-

5. Tâm lý e ngại thay đổi

Khó khăn

Người dùng quen với phương thức làm việc truyền thống.

Giải pháp

- Đào tạo thực hành;
 - Triển khai thử nghiệm;
 - Chứng minh hiệu quả bằng các chỉ số cụ thể.
-

VII. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ NHÂN RỘNG

Sáng kiến có thể triển khai cho:

- Khối tài chính kế toán;
- Khối đầu tư;
- Khối dự án;
- Khối kỹ thuật;
- Khối khai thác và sản xuất;
- Các đơn vị thành viên.

Sau khi hoàn thiện, hệ thống có thể trở thành nền tảng AI nội bộ dùng chung trong toàn doanh nghiệp.

VIII. KẾT LUẬN

PetroMind Assistant không đơn thuần là công cụ tự động hóa báo cáo mà là một nền tảng trợ lý AI nội bộ giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ phương thức quản trị dựa trên báo cáo sang quản trị dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Việc triển khai thành công sáng kiến sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng tốc độ ra quyết định, khai thác hiệu quả tài sản dữ liệu hiện có và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp dầu khí trong giai đoạn tới.